

ELEKTRİK MONTAJ & TEST TALIMATI

Kinetik Kum Sanatı Masası · Üretim dokümanı

İçindekiler

- 1 · Bağlantı / harness şeması
- 2 · Konnektör pinout + slip ring tel haritası
- 3 · Elektrik montaj adımları (6)
- 4 · QA / Fonksiyonel test fişi (FCT)

⚠ 220VAC içerir — mains bağlantıları yetkili tarafından. Topraklama zorunlu. ESD'ye dikkat.

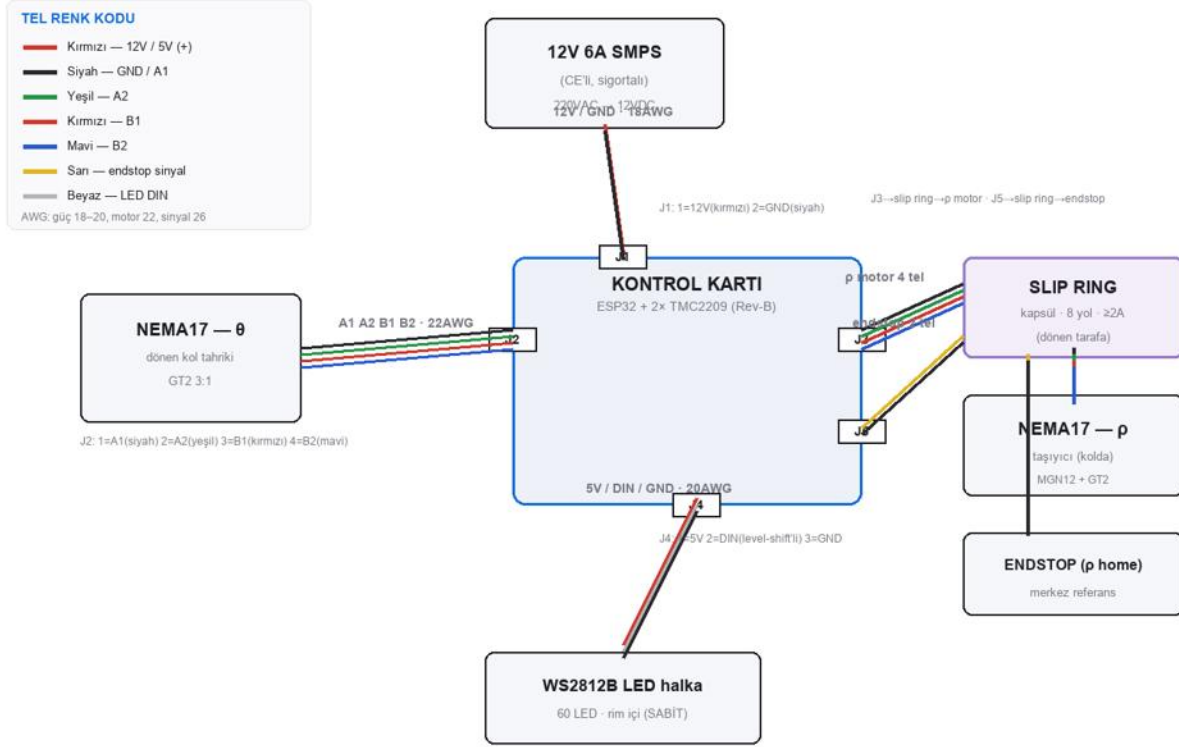
Materyal/mekanik montaj ayrı: MONTAJ_KILAVUZU.pdf · montaj.md

1 · BAĞLANTI / HARNESS ŞEMASI

Kart ↔ güç · motorlar · slip ring · LED

BAĞLANTI / HARNESS ŞEMASI

Kontrol kartı ↔ güç · motorlar · slip ring · LED (tel rengi + AWG + net)



Tel rengi + AWG + net şemada. Slip ring dönen tarafa (p motor + endstop) güç/sinyal taşır.

2 · KONNEKTÖR PINOUT + SLIP RING

Konnektör	Pin → Net	Tel (renk · AWG)	Gider
J1 güç	1=12V 2=GND	kırmızı/siyah · 18	12V SMPS
J2 θ motor	1=A1 2=A2 3=B1 4=B2	siyah/yeşil/kırmızı/mavi · 22	NEMA17 θ
J3 ρ motor	1=A1 2=A2 3=B1 4=B2	siyah/yeşil/kırmızı/mavi · 22	slip ring → ρ motor
J4 LED	1=5V 2=DIN 3=GND	kırmızı/beyaz/siyah · 20	WS2812B (shifter'lı)
J5 endstop	1=3V3 2=SİNYAL 3=GND	—/sarı/siyah · 26	slip ring → endstop

Slip ring tel haritası (8 yollu kapsül, ≥2A):

Tel	Sinyal	Stator (baz)	Rotor (kol)
W1–W4	ρ A1/A2/B1/B2	J3-1..4	ρ motor
W5	endstop sinyal	J5-2	endstop
W6	GND (lojik)	J5-3	endstop GND
W7,W8	yedek	—	—

NEMA17 bobin çiftlerini ohmmetre ile doğrula (çift ~2–4Ω). LED sabit → slip ring'e girmez.

3 · ELEKTRİK MONTAJ ADIMLARI

1 SMPS girişı (mains)

220VAC L/N + topraklama(PE) → SMPS; girişı sigorta; ferrül+yalıtım.

2 12V → J1

SMPS 12V/GND → J1 (kırmızı/siyah 18AWG). Polarite doğru (ters koruma yedek).

3 0 motor → J2

Bobin çiftlerini ohmmetre ile bul; A1A2/B1B2 sırasıyla bağla.

4 Slip ring

Stator W1–W6→J3(4)+J5(2); Rotor W1–W6→p motor(4)+endstop(2). Eksene merkezle.

5 LED → J4

5V/DIN/GND; DIN level-shifter çıkışından ilk LED'e. 60 LED ~3.6A için 5V hattı yeterli.

6 Kablo yönetimi

Kanal+strain relief; dönen kol kablosuna bükülme payı; tümünü etiketle.

İlk güç verme motorsuz → QA §2 (12V/5V/3V3) → sonra motorları bağla.

4 - QA / FONKSİYONEL TEST FİŞİ (FCT)

Seri no: _____ Tarih: _____ Operatör: _____ Sonuç: ☐GEÇTİ ☐KALDI

#	Kontrol	Beklenen / Ölçüm	☐ / ☐
1.2	12V-GND kısa devre (ohm)	> 1 k Ω : _____	☐
2.1	J1 giriş gerilimi	11.4-12.6 V : _____	☐
2.2	5V rayı (buck)	4.90-5.10 V : _____	☐
2.3	3V3 rayı (ESP32)	3.25-3.35 V : _____	☐
2.4	Boşta akım (12V)	< 0.30 A : _____	☐
3.1	FluidNC açılıyor	banner var	☐
4.1	TMC akım/faz	0.6-0.9 A : _____	☐
4.2	θ tam tur	kayma yok	☐
4.4	p homing (endstop)	tetikler/durur	☐
5.1	Tüm LED yanıyor	eksik/reng yok	☐
6.1	Mıknatıs bilyeyi sürüklüyor	kaçırma yok	☐
6.2	Tam desen (imza/spiral)	temiz oluk	☐
7.1	24h burn-in	hata/ısınma yok	☐
8.1	Üst modül mıknatıs oturuyor	boşluk yok	☐

Tam fiş: QA_kontrol_listesi.md. Test noktaları: 12V=J1, 5V=BK1, 3V3=ESP32; akım=seri ampermetre.

İmza: _____